

Part 1 外存组织方式

复习题

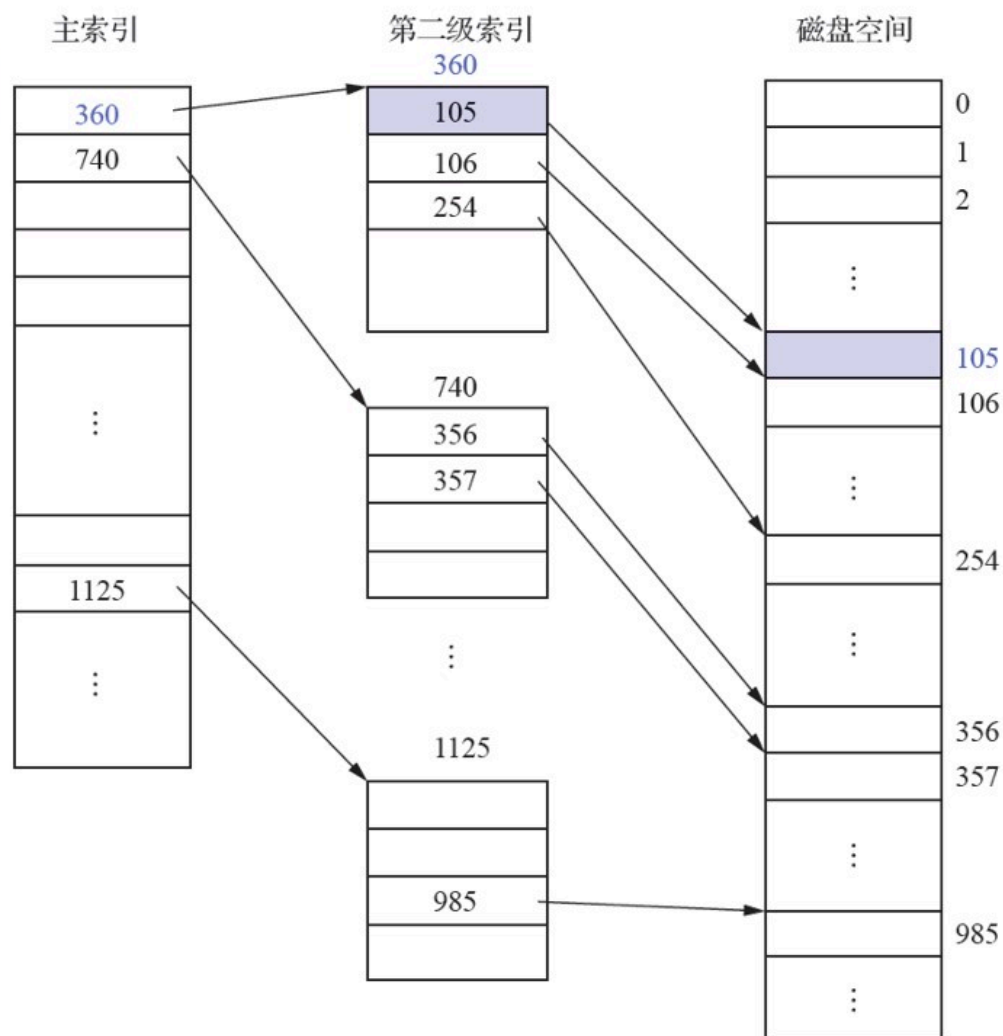
- 1.什么是文件的物理结构？
- 2.连续文件如何存储？有何特点？
- 3.链接文件如何存储？有何特点？
- 4.索引文件如何存储？有何特点？
- 5.文件目录（索引节点）如何记录文件的物理地址？

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

索引组织方式

索引方式2——多级索引



Part 1 外存组织方式

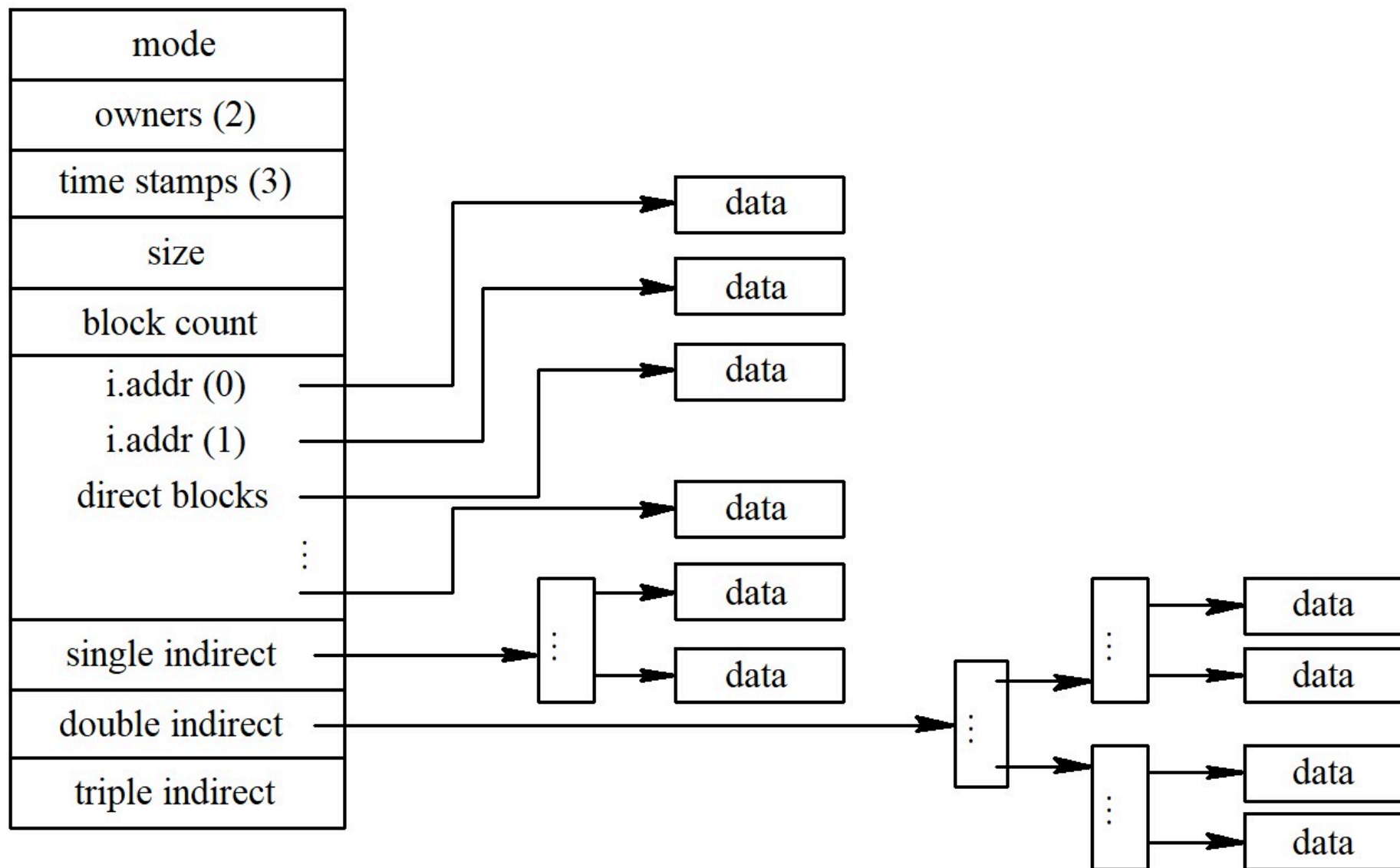
1.2 外存组织方式

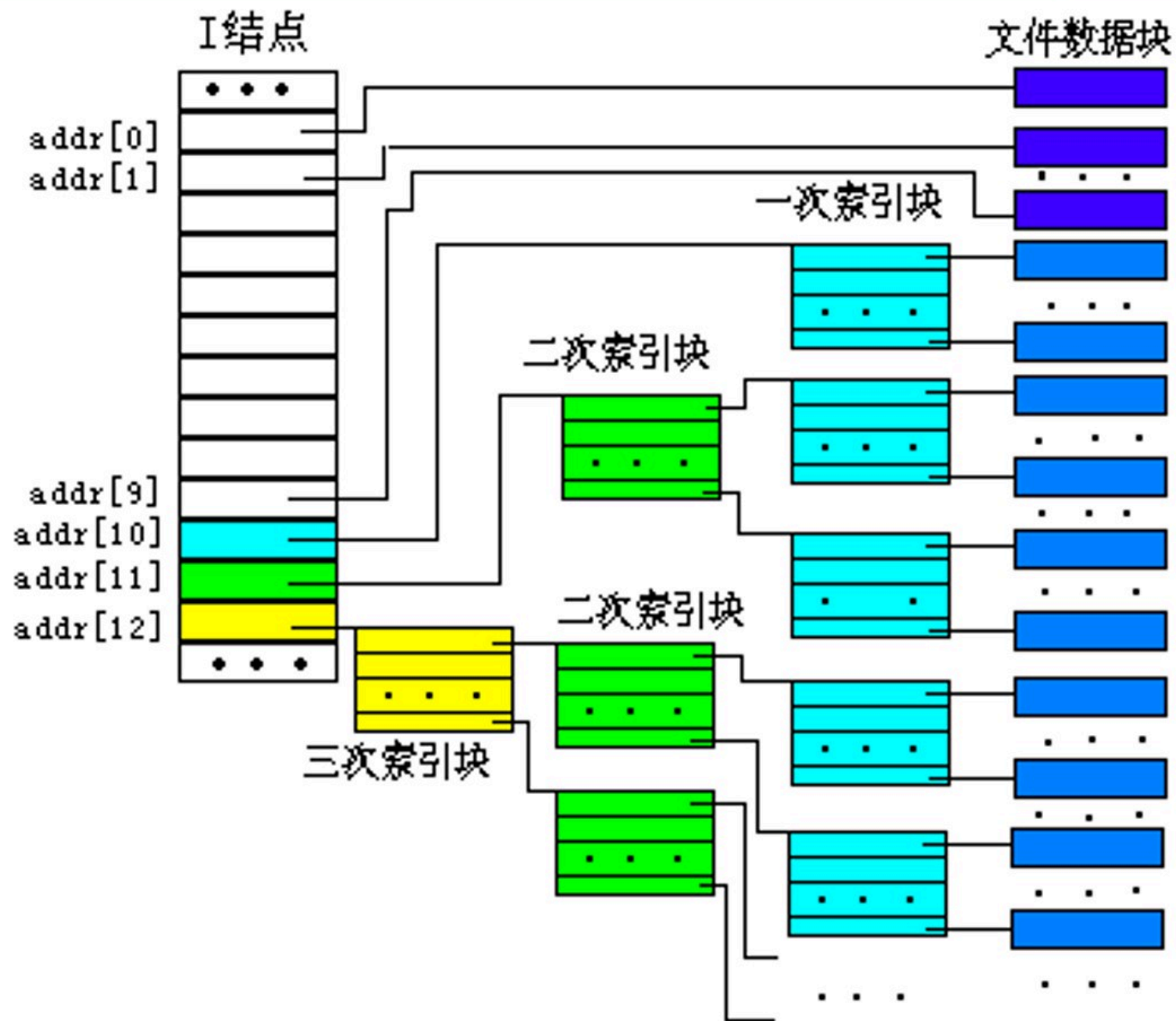
索引组织方式

索引方式3——混合索引

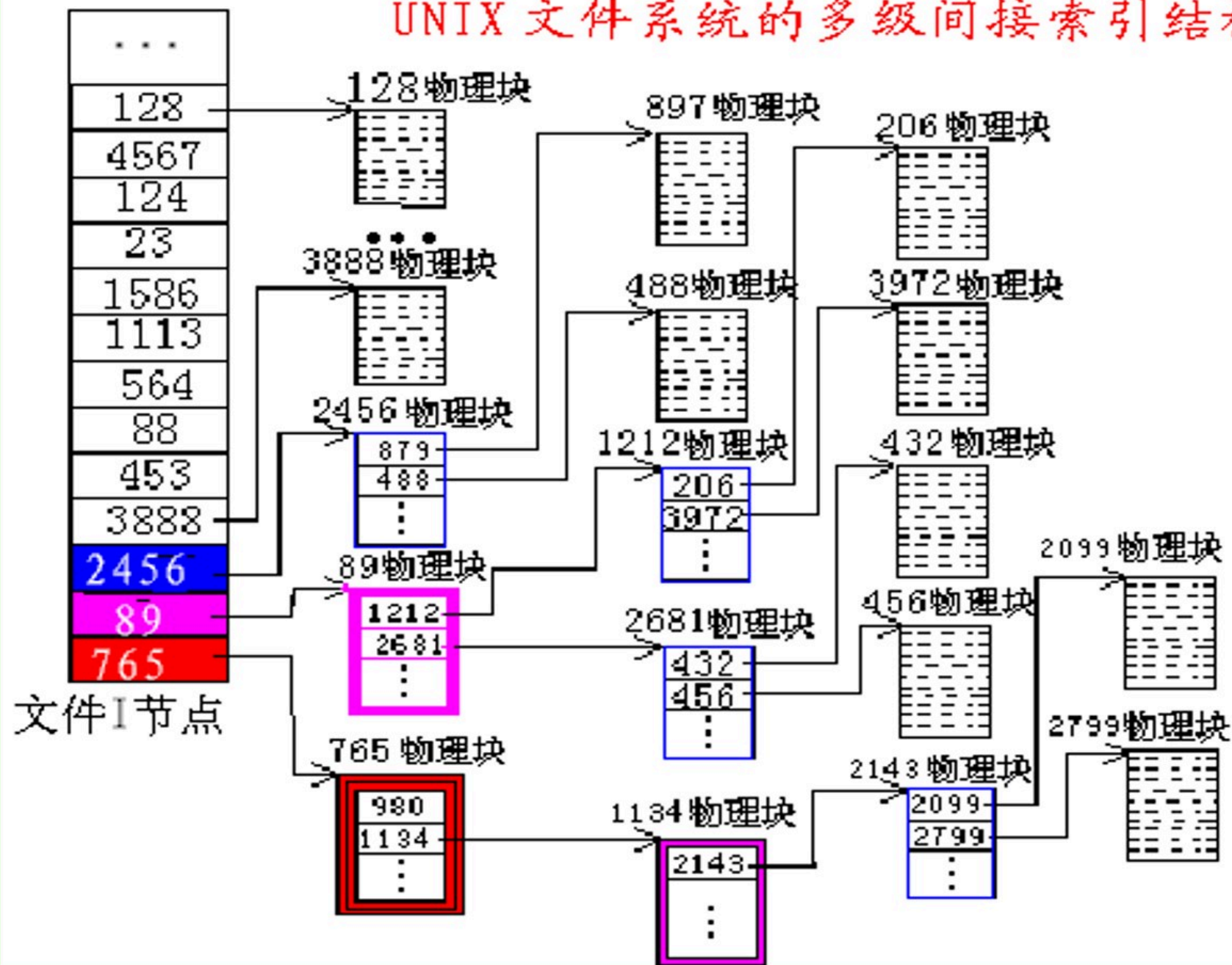
UNIX系统采用多级间接索引结构，对小型文件采用直接索引，对大型文件采用间接索引，既保证绝大多数的文件有高的存取效率，又能适应存取一些大型文件。

Part 1 外存组织方式





UNIX 文件系统的多级间接索引结构



Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

索引组织方式

索引方式3——混合索引

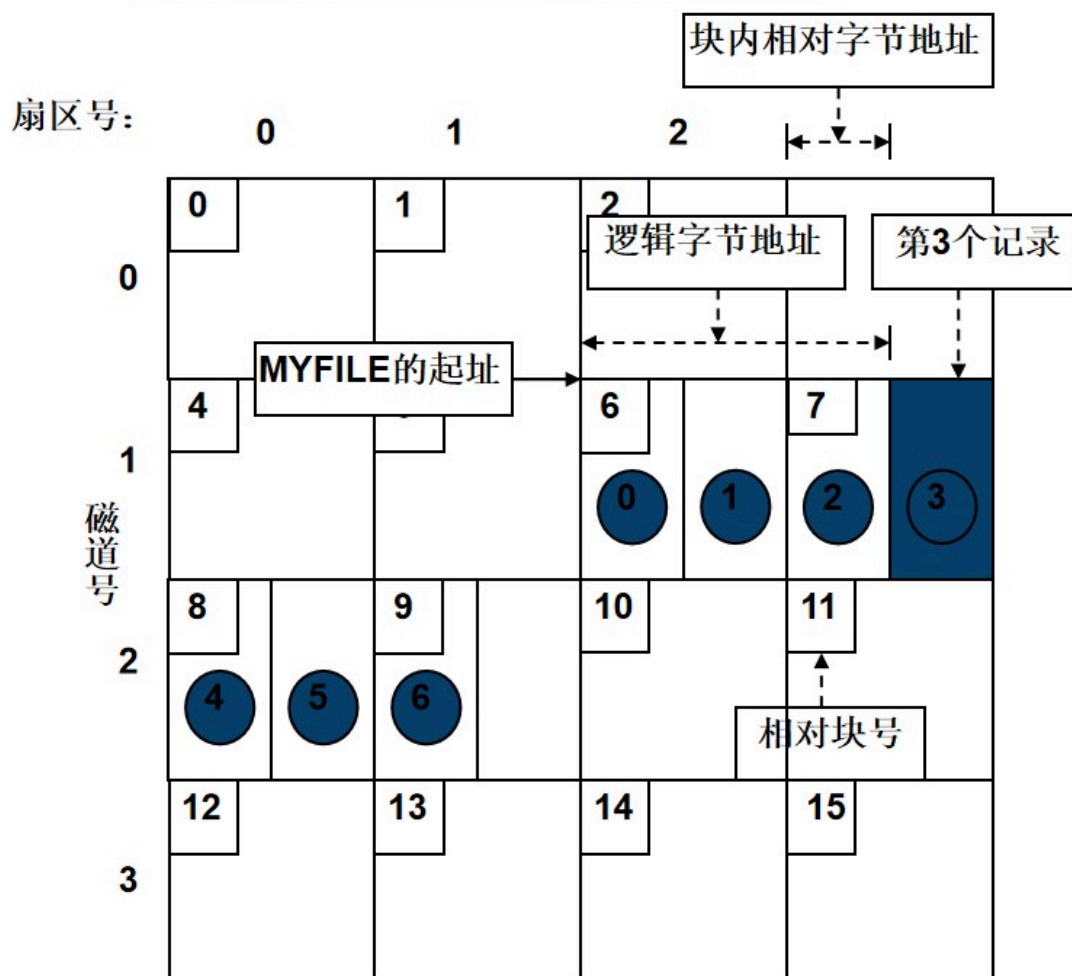
索引文件相关计算

假设一个物理块大小为1KB，每个索引表项为4个字节，
则每个盘块可存放256个盘块号。

- ❖ 直接寻址的文件大小为 $10 \times 1\text{KB}$
- ❖ 一级间接寻址的文件大小为 $256 \times 1\text{KB}$
- ❖ 二级间接寻址的文件大小为 $256 \times 256 \times 1\text{KB}$
- ❖ 三级间接寻址的文件大小为 $256 \times 256 \times 256 \times 1\text{KB}$

Part 1 外存组织方式

1.3 文件存取实例



文件名:MYFILE

文件在辅存位置:6
(相对起始块号)

文件物理结构:连续文件

文件长度:7(逻辑记录个数)

逻辑记录尺寸:500B

文件性质:暂存

文件主:ZONG

使用者:ZONG

存取控制:只读

Part 1 外存组织方式

1.3 文件存取实例

- ❖ 要读文件MYFILE第3个记录，存放到数组A：A[0], A[1], ..., A[499]中。程序里发读命令：

READ (MYFILE, 3, A) (1)

(例如系统函数：read(fd,buf,100))

- ❖ 文件系统通过命令中提供的文件名MYFILE查文件目录，找到了文件MYFILE的FCB后，系统就把该命令改变成为：

READ (FCB, 3, A) (2)

- ❖ 命令验证合法后，系统就开始进行把对文件的读/写请求从逻辑结构映射到物理结构的工作。

Part 1 外存组织方式

1.3 文件存取实例

- ❖ 把逻辑记录号3转换成相应的逻辑字节地址，即相对于该文件起点的字节数。

公式是：

$$\begin{aligned}\text{逻辑字节地址} &= \text{逻辑记录号} * \text{逻辑记录长度} \\ &= 3 * 500 = 1500\end{aligned}$$

- ❖ 命令 (2) 转换成：

READ (FCB, 1500, A) (3)

Part 1 外存组织方式

1.3 文件存取实例

- ❖ 把逻辑字节地址转换成相对块号和块内相对字节地址。

公式是：

相对块号 = (逻辑字节地址 / 物理块尺寸) + 相对起始块号

$= (1500 / 1000) + 6 = 1 + 6 = 7$

块内相对字节地址 = 逻辑字节地址 % 物理块尺寸

$= 1500 \% 1000 = 500$

- ❖ 命令 (3) 转换成：

READ (FCB, 7, 500, A) (4)

Part 1 外存组织方式

1.3 文件存取实例

- ❖ 把相对块号转换成物理地址:道号和块号。

公式是:

$$\text{道号} = \text{相对块号} / \text{每道块数} = 7 / 4 = 1$$

$$\text{块号} = \text{相对块号} \% \text{每道块数} = 7 \% 4 = 3$$

命令 (4) 转换成:

READ (FCB, 1, 3, 500, A) (5)

文件系统实现了由逻辑记录到物理记录的转换。

Part 1 外存组织方式

1.3 文件存取实例

❖ READ命令实现

申请1000B缓冲区,找到磁盘DCB,启动磁盘,把第1道第3块中的信息读至内存缓冲区

根据500,将缓冲区中500B往后的500B内容读到数组A中.
设备发出中断,I/O请求完成.

Part 2 文件存储空间管理



学习目标

- 能够理解文件存储空间的管理方式及特点
- 掌握位示图和成组链接法的实现方式
- 能够应用外存空间管理分析和计算

Part 2 文件存储空间管理

2.1 存储空间管理

❖实现文件系统的关键问题是记录各个文件分别用到了哪些磁盘块。

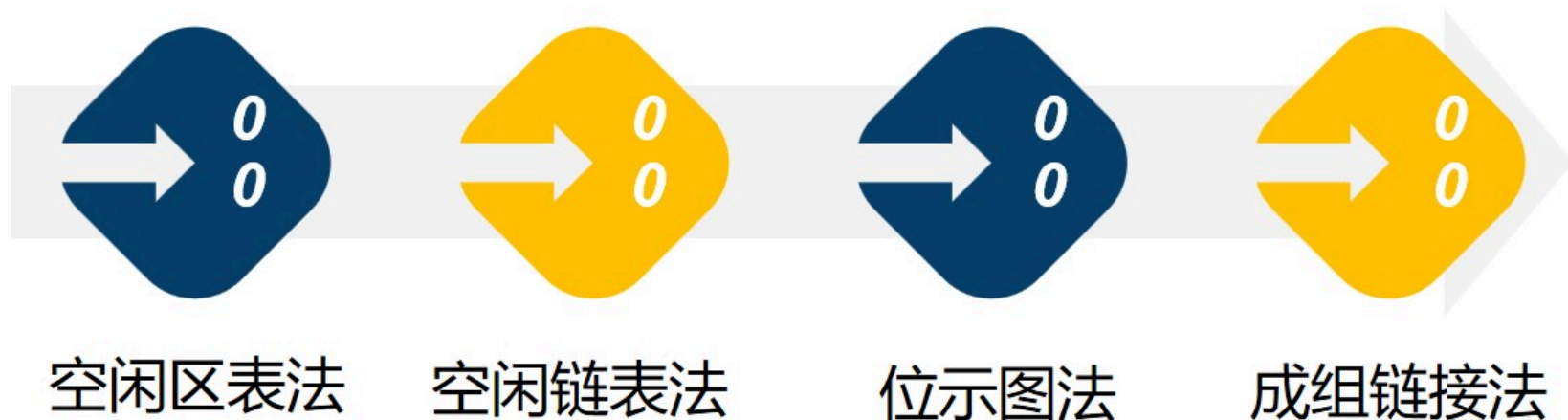
❖为文件分配外存空间时所要考虑的主要问题：

- (1) 有效地利用外存空间。
- (2) 提高对文件的访问速率。

Part 2 文件存储空间管理

2.1 存储空间管理

- 文件存储空间的基本分配单位是盘块 (block)
- 常用的管理方法



Part 2 文件存储空间管理

2.2 空闲表法

- 系统为外存上所有空闲区建立一张空闲表，属于连续分配方式
- 分配与回收
 - **分配**类似于内存的分区动态分配，如首次适应算法和最佳适应算法等
 - **回收**时，也类似于内存回收方法

序号	第一空闲盘块号	空闲盘块数
1	2	4
2	9	3
3	15	5
...	...	...

Part 2 文件存储空间管理

2.3 空闲链表法

空闲盘块链

- 以盘块为单位链接起来
- 缺点：效率较低
- 优点：分配和回收简单

空闲盘区链

- 将所有空闲盘区（每个盘区可包含若干个盘块）链接起来
- 分配盘区的方法与内存分区的动态分配方法类似
- 优点：效率较高
- 缺点：分配和回收比较复杂

Part 2 文件存储空间管理

2.4 位示图法

- 利用二进制的一位来表示磁盘中一个盘块的使用情况
 - 当值为0时，表示对应的盘块空闲
 - 当值为1时，表示已分配
- 磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与之对应，这样，由所有盘块所对应的位构成一个集合，称为位示图

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
3	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
...																
16																

Part 2 文件存储空间管理

2.4 位示图法

• 盘块的分配

- 顺序扫描位示图，从中找出一个或一组其值为0的二进制位
- 将所找到的一个或一组二进制位，转换成与之相应的盘块号。假定找到的值为0的二进制位，位于位示图的第*i*行、第*j*列，则其相应的盘块号为：

$$b = n(i-1) + j$$

- 修改位示图，令 $\text{map}[i,j]=1$

2.4 位示图法

盘块的回收

- 将回收盘块的盘块号 b 转换成位示图中的行号和列号：
 - $i = (b-1) \text{div } n + 1$
 - $j = (b-1) \text{mod } n + 1$
- 修改位示图，令 $\text{map}[i,j]=0$

2.4 位示图法

位示图相关计算

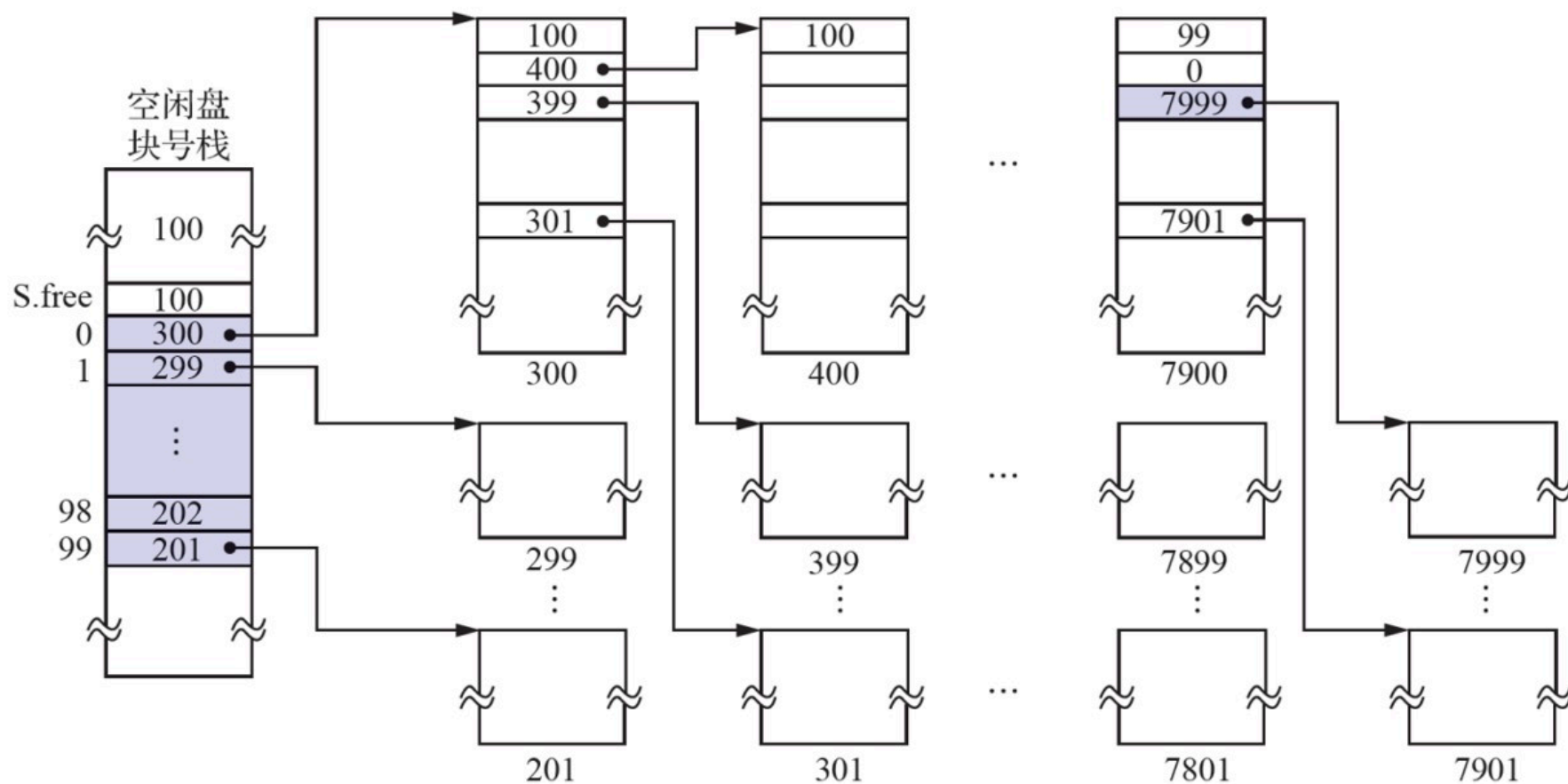
例：一个磁盘组共有16个柱面，每个柱面有16个磁头寻道，每个磁道分为16个扇区，那么整个磁盘空间的扇区数为：

$$16 * 16 * 16 = 4096 \text{ (个)}$$

如果一个扇区被定义为一个存储块，用字长为16位的存储单元来构造位示图，共需要256个字。

Part 2 文件存储空间管理

2.5 成组链接法



Part 3 提高磁盘I/O速度技术

3.1 提高磁盘I/O速度

- 磁盘高速缓存
- 提前读
- 延迟写
- 优化物理块的分布
- 虚拟盘

Part 4 Unix文件系统



学习目标

- 能够理解Unix文件系统的实现
- 能够理解Unix打开文件的结构之间的关系



目标评价

1. Unix中，对一个文件需要存储哪些内容？
2. Unix的文件目录、物理结构、外存空间管理的实现方式是？
3. Unix中打开一个文件需要建立什么结构？有何关联？

Part 4 Unix文件系统

- 文件静态结构
- 文件目录结构
- 打开文件结构
- 文件物理结构
- 文件存储空间管理

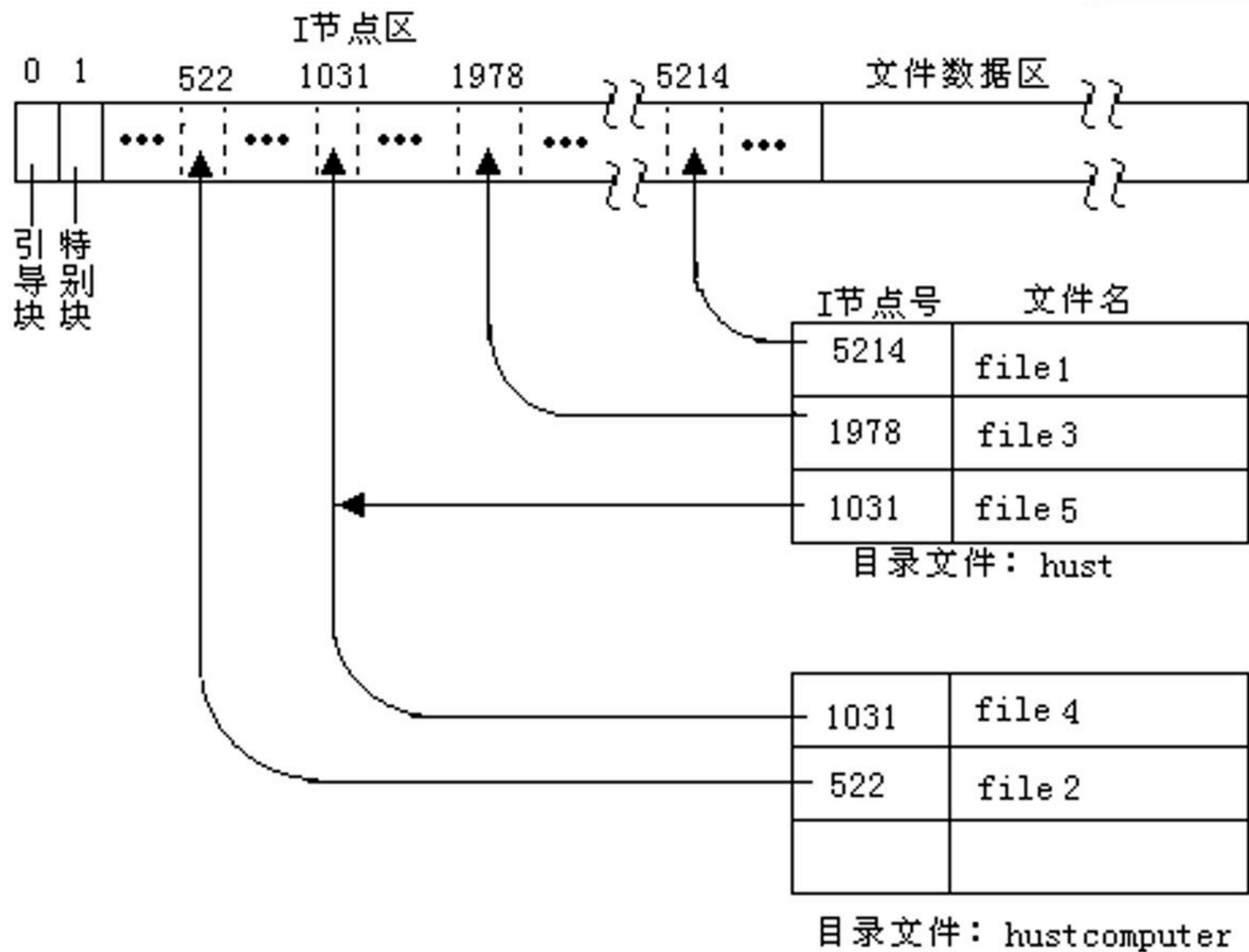
Part 4 Unix文件系统

4.1 文件静态结构

- UNIX系统中，一个文件存在要占用如下资源：
 - ❖ 至少占用一个文件目录项；
 - ❖ 仅占用一磁盘I节点；
 - ❖ 占用一个或多个磁盘块（物理块），包括数据块和索引块。

4.2 文件目录结构

- UNIX系统采用树型目录结构，整个文件系统由根文件系统和若干个子文件系统所组成。
- 根文件系统是基本文件系统，在系统生成时产生。
- 子文件系统是驻留其它文件存储介质上的文件系统，例如，一片软盘、一盘的逻辑分区、一卷磁带、一个磁鼓等



4.3 打开文件结构

- 用户在使用文件之前必须要使用打开文件操作。
- 用户在使用文件之前，在内存中建立存取文件的结构，然后，通过对这个结构的访问来达到对文件的访问。

4.3 打开文件结构

- Unix中打开的文件结构包括：

- ❖ 内存I节点表

- ❖ 系统打开文件表

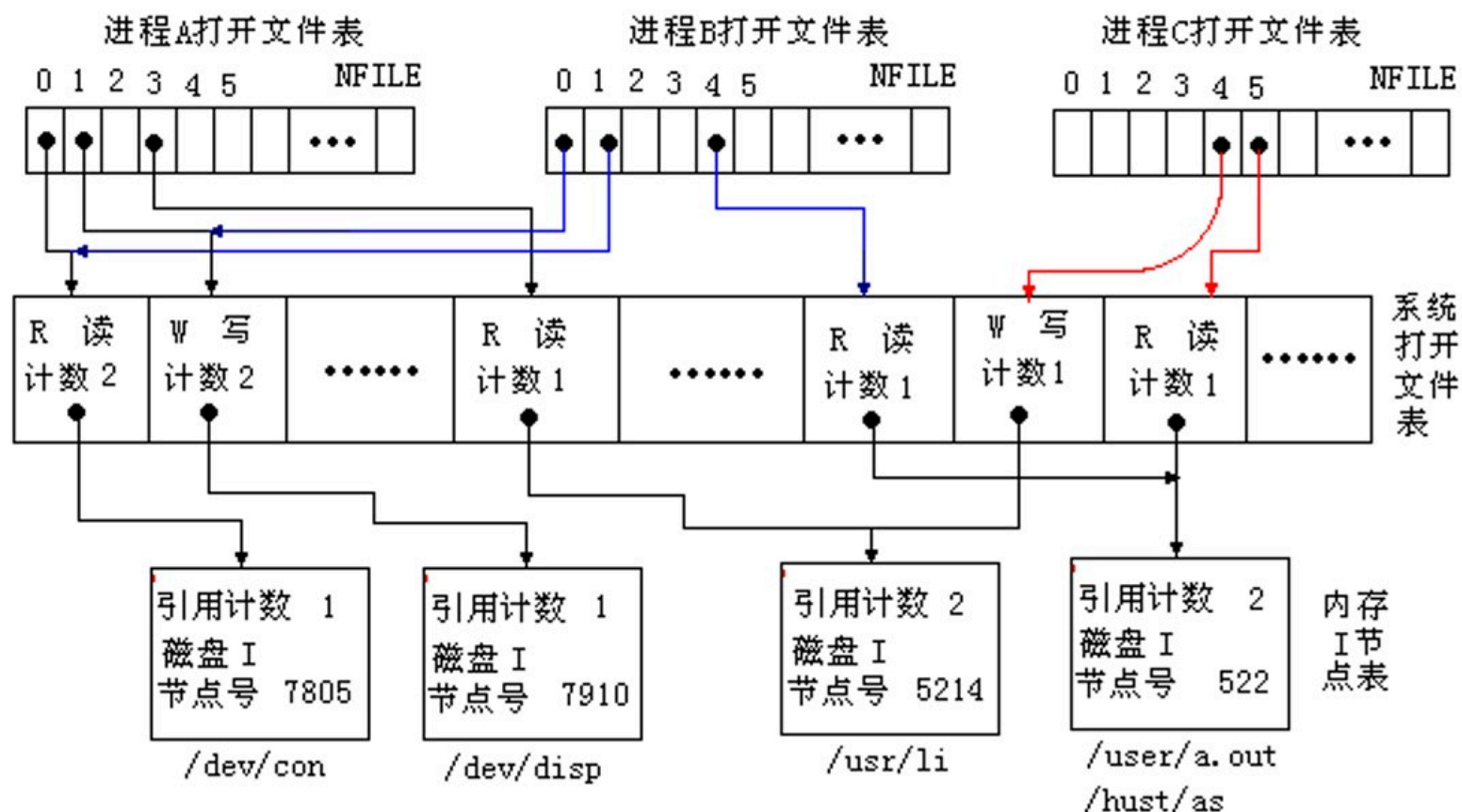
- ❖ 用户文件描述符表

内存中建立的存取文件的结构，是在打开文件操作中建立的

Part 4 Unix文件系统

4.3 打开文件结构

● 打开文件结构之间关系



Part 4 Unix文件系统

4.4 文件物理结构

- 混合索引文件

Part 4 Unix文件系统

4.5 文件存储空间管理

- 成组链接法

本章总结

- 文件物理结构：连续文件、链接文件、FAT、索引文件
- 文件存储空间管理：位示图、成组链接法

课程总结

- 并发、共享、虚拟、异步
- 多道程序设计
- 进程管理
- 存储管理
- 设备管理
- 文件管理